বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

ভূমিকা

বাংলাদেশ ভৌগোলিক অবস্থান ও জলবায়ুগত বৈশিষ্ট্যের কারণে বিশ্বের অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ দেশ। প্রতি বছর বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, নদীভাঙন, খরা ও ভূমিধসের মতো নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখোমুখি হয় দেশটি। বঙ্গোপসাগরের উপকূলে অবস্থিত এবং গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা অববাহিকার নিম্নাঞ্চলে হওয়ায় বাংলাদেশ বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ। তবে বিগত কয়েক দশকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে এবং বিশ্বে একটি রোল মডেল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। প্রতিক্রিয়াভিত্তিক ত্রাণ কার্যক্রম থেকে সরে এসে দেশটি এখন ঝুঁকি হ্রাস ও প্রস্তুতিভিত্তিক ব্যবস্থাপনায় জোর দিচ্ছে। এই দলিলে বাংলাদেশের দুর্যোগের ধরন, ব্যবস্থাপনা কাঠামো ও অভিযোজন কৌশল আলোচনা করা হয়েছে।

দুর্যোগের প্রকারভেদ

বাংলাদেশে সংঘটিত দুর্যোগগুলো প্রধানত প্রাকৃতিক ও জলবায়ু-সম্পর্কিত। বন্যা সবচেয়ে ঘন ঘন সংঘটিত দুর্যোগ, যা প্রতি বছর দেশের একটি বড় অংশ প্লাবিত করে। ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস উপকূলীয় অঞ্চলে ব্যাপক প্রাণহানি ও সম্পদহানি ঘটায়। নদীভাঙন ধীরগতির কিন্তু স্থায়ী ক্ষতিকারক দুর্যোগ, যা প্রতি বছর হাজার হাজার পরিবারকে গৃহহীন করে। এছাড়া উত্তরাঞ্চলে খরা, পাহাড়ি এলাকায় ভূমিধস এবং শীতকালে শৈত্যপ্রবাহ মানুষের জীবনে দুর্ভোগ সৃষ্টি করে। ভূমিকম্পও একটি সম্ভাব্য বড় ঝুঁকি, কারণ বাংলাদেশ একটি ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলে অবস্থিত। এই বৈচিত্র্যময় দুর্যোগ মোকাবিলায় বহুমুখী প্রস্তুতি প্রয়োজন।

ঘূর্ণিঝড় ও উপকূলীয় ঝুঁকি

বঙ্গোপসাগরের উপকূলে অবস্থিত হওয়ায় বাংলাদেশ ঘূর্ণিঝড়ের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। ইতিহাসে ১৯৭০ সালের ভোলা ঘূর্ণিঝড় ও ১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড় ভয়াবহ প্রাণহানি ঘটিয়েছিল, যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা যায়। তবে পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ ঘূর্ণিঝড় ব্যবস্থাপনায় উল্লেখযোগ্য উন্নতি করেছে, যার ফলে সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড়গুলোতে প্রাণহানি নাটকীয়ভাবে কমেছে। উপকূল জুড়ে হাজার হাজার ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ এবং কার্যকর আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা এই সাফল্যের মূল কারণ। জলোচ্ছ্বাস থেকে রক্ষা পেতে উপকূলীয় বাঁধ ও সবুজ বেষ্টনী হিসেবে ম্যানগ্রোভ বন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এসব প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা প্রাকৃতিক ও অবকাঠামোগত উভয় সুরক্ষা প্রদান করে।

বন্যা ব্যবস্থাপনা

বন্যা বাংলাদেশের সবচেয়ে সাধারণ ও নিয়মিত দুর্যোগ, যা কৃষি, অবকাঠামো ও জনজীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। মৌসুমি বন্যা মাঝারি মাত্রায় হলে তা মাটিতে পলি জমিয়ে উর্বরতা বাড়ায়, কিন্তু আকস্মিক ও দীর্ঘস্থায়ী বন্যা বিপর্যয় ডেকে আনে। বন্যা মোকাবিলায় বাঁধ নির্মাণ, নদী খনন ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হয়েছে। বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র নদীর পানির স্তর পর্যবেক্ষণ করে আগাম তথ্য দেয়, যা মানুষকে প্রস্তুতি নিতে সাহায্য করে। বন্যাপ্রবণ এলাকায় উঁচু ভিটা, বন্যা-সহনশীল ফসল ও ভাসমান কৃষির মতো অভিযোজন পদ্ধতি গ্রহণ করা হচ্ছে। এসব উদ্যোগ বন্যার ক্ষতি হ্রাস করে জনজীবনকে আরও স্থিতিশীল করে তোলে।

আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা

দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কমানোর ক্ষেত্রে আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা সবচেয়ে কার্যকর হাতিয়ার। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর ঘূর্ণিঝড় ও ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দেয় এবং বিপৎসংকেত জারি করে। এই সতর্কবার্তা রেডিও, টেলিভিশন, মোবাইল ফোন ও স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে দ্রুত জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। উপকূলীয় এলাকায় সাইক্লোন প্রিপেয়ার্ডনেস প্রোগ্রামের প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবকরা মাইকিং করে মানুষকে আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে উদ্‌বুদ্ধ করেন। সময়মতো সতর্কবার্তা পাওয়ায় মানুষ ও গবাদিপশু নিরাপদ স্থানে সরে যেতে পারে, ফলে প্রাণহানি ব্যাপকভাবে কমে। কার্যকর সতর্কীকরণ ব্যবস্থাই বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাফল্যের অন্যতম মূল ভিত্তি।

প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও নীতি

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ একটি সুসংগঠিত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তুলেছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সামগ্রিক নীতি প্রণয়ন ও সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করে। জাতীয় থেকে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়েছে, যা স্থানীয় পর্যায়ে প্রস্তুতি ও প্রতিক্রিয়া নিশ্চিত করে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ও জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এই কার্যক্রমের আইনি ও কৌশলগত ভিত্তি প্রদান করে। এই কাঠামোতে সরকার, স্থানীয় প্রশাসন, বেসরকারি সংস্থা ও সম্প্রদায় একসঙ্গে কাজ করে। বিকেন্দ্রীভূত এই ব্যবস্থাপনা স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপ নিতে সহায়তা করে।

সম্প্রদায়ভিত্তিক দুর্যোগ প্রস্তুতি

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সম্প্রদায়ের সক্রিয় অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয় জনগণই দুর্যোগের প্রথম ভুক্তভোগী এবং প্রথম সাড়াদানকারী, তাই তাদের প্রস্তুতি ও সচেতনতা ক্ষয়ক্ষতি কমাতে বড় ভূমিকা রাখে। সম্প্রদায়ভিত্তিক প্রশিক্ষণে মানুষকে দুর্যোগের সময় করণীয়, নিরাপদ আশ্রয়ের পথ ও প্রাথমিক উদ্ধার কৌশল শেখানো হয়। মহড়া বা মক ড্রিলের মাধ্যমে জনগণ বাস্তব পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত হয়। নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিশেষ চাহিদা বিবেচনায় নিয়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। স্থানীয় জ্ঞান ও ঐতিহ্যবাহী কৌশলকে আধুনিক পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত করলে দুর্যোগ মোকাবিলা আরও কার্যকর হয়।

জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ঝুঁকি

জলবায়ু পরিবর্তন বাংলাদেশে দুর্যোগের মাত্রা ও ঘনত্ব বাড়িয়ে দিচ্ছে। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা উপকূলীয় এলাকা প্লাবিত করা ও লবণাক্ততা বৃদ্ধির ঝুঁকি তৈরি করছে। ঘূর্ণিঝড়ের তীব্রতা বাড়ছে এবং বৃষ্টিপাতের ধরন অনিয়মিত হয়ে আকস্মিক বন্যা ও খরা উভয়ের ঝুঁকি বাড়াচ্ছে। এই পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে অতীতের অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে প্রস্তুতি নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ছে। ফলে জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে অভিযোজনভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। জলবায়ু ঝুঁকি ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকে একীভূত করে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ এখন সময়ের দাবি।

পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন

দুর্যোগের পর ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন ও অবকাঠামো পুনর্গঠন ব্যবস্থাপনার অপরিহার্য অংশ। দুর্যোগে গৃহহীন মানুষদের জন্য জরুরি আশ্রয়, খাদ্য, বিশুদ্ধ পানি ও চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা হয়। ক্ষয়ক্ষতির পর ঘরবাড়ি, রাস্তা, সেতু ও অন্যান্য অবকাঠামো পুনর্নির্মাণ করা হয় যাতে জনজীবন স্বাভাবিক হয়। পুনর্গঠনের সময় "আরও ভালোভাবে পুনর্গঠন" নীতি অনুসরণ করে অবকাঠামোকে ভবিষ্যৎ দুর্যোগের বিরুদ্ধে অধিক সহনশীল করে গড়া হয়। জীবিকা পুনরুদ্ধারে কৃষি উপকরণ, ঋণ ও প্রশিক্ষণ সহায়তা দেওয়া হয়। কার্যকর পুনর্বাসন দুর্যোগের দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব কমাতে সহায়ক।

প্রযুক্তির ব্যবহার

আধুনিক প্রযুক্তি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে আরও নির্ভুল ও দ্রুত করে তুলেছে। স্যাটেলাইট চিত্র ও রিমোট সেন্সিং ব্যবহার করে বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের গতিপথ পর্যবেক্ষণ ও পূর্বাভাস দেওয়া হয়। ভৌগোলিক তথ্য ব্যবস্থা বা জিআইএস প্রযুক্তির মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিত করে মানচিত্র তৈরি করা হয়, যা পরিকল্পনায় সহায়ক। মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে সতর্কবার্তা

দ্রুত ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। ড্রোন ব্যবহার করে দুর্গম এলাকায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ ও ত্রাণ পৌঁছানো সহজ হয়েছে। তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রযুক্তির এই ব্যবহার দুর্যোগ প্রস্তুতি ও প্রতিক্রিয়ার কার্যকারিতা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়েছে।

চ্যালেঞ্জ ও সীমাবদ্ধতা

সাফল্য সত্ত্বেও বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও ঘন বসতি ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় মানুষের চাপ বাড়িয়ে দুর্যোগের প্রভাব বাড়ায়। পর্যাপ্ত অর্থায়ন ও সম্পদের অভাব প্রস্তুতি ও পুনর্গঠন কার্যক্রমকে সীমিত করে। কিছু এলাকায় আশ্রয়কেন্দ্র ও অবকাঠামোর অপ্রতুলতা এবং রক্ষণাবেক্ষণের ঘাটতি রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের অনিশ্চয়তা ভবিষ্যৎ ঝুঁকি নিরূপণকে জটিল করে তোলে। এছাড়া বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয়ের অভাব ও তথ্যের সীমাবদ্ধতা কার্যকারিতা হ্রাস করে। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নিরন্তর বিনিয়োগ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রয়োজন।

উপসংহার

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা বিশ্বের কাছে একটি অনুপ্রেরণামূলক দৃষ্টান্ত। প্রতিক্রিয়াভিত্তিক ত্রাণ থেকে ঝুঁকি হ্রাস ও প্রস্তুতিভিত্তিক ব্যবস্থাপনায় রূপান্তর প্রাণহানি নাটকীয়ভাবে কমিয়েছে। আগাম সতর্কীকরণ, আশ্রয়কেন্দ্র, সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ ও প্রযুক্তির ব্যবহার মিলিয়ে গড়ে উঠেছে একটি সমন্বিত ব্যবস্থা। তবে জলবায়ু পরিবর্তন, জনসংখ্যার চাপ ও সম্পদের সীমাবদ্ধতা নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রয়োজন অভিযোজনভিত্তিক পরিকল্পনা, পর্যাপ্ত বিনিয়োগ ও সকল অংশীজনের সমন্বিত প্রচেষ্টা। টেকসই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাই ভবিষ্যতে জানমাল ও উন্নয়নের অর্জন রক্ষা করতে পারবে।